

Probeklausur zur Veranstaltung „Kosten- und Leistungsrechnung I (KLR I)“

Bearbeitungszeit: 60 Minuten (= 60 Punkte)

Aufgabe 1

Die Kostenartenrechnung ist einer von vier Teilbereichen (Subsysteme) der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Kostenartenrechnung beantwortet in diesem Kontext die ihr zugrundeliegende Fragestellung: „Welche Kosten sind in welcher Höhe entstanden?“

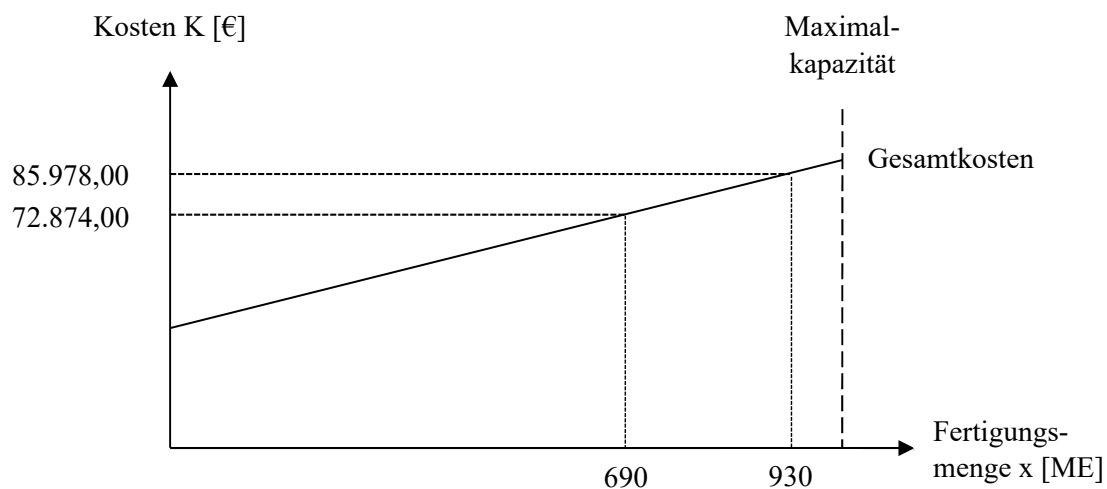
- a) Nennen Sie bitte die übrigen drei Teilbereiche (Subsysteme) der Kosten- und Leistungsrechnung. **(3 Punkte)**
- b) Geben Sie bitte – beziehend auf den Aufgabenteil a) – die dem jeweiligen Teilbereich zugrundeliegende Fragestellung an. **(3 Punkte)**

Aufgabe 2

- a) Erklären Sie bitte kurz – idealerweise in jeweils einem Satz – die Fachbegriffe Einzelkosten und Gemeinkosten. **(2 Punkte)**
- b) Nennen Sie bitte – beziehend auf den Aufgabenteil a) – jeweils ein konkretes Beispiel für Einzelkosten und für Gemeinkosten. **(2 Punkte)**

Aufgabe 3

Das folgende Schaubild skizziert – ohne Maßstab – für die Periode t_1 den Gesamtkostenverlauf der Kostenstelle WI (ME = Mengeneinheit). In WI wird ausschließlich das Erzeugnis Su gefertigt.



Berechnen Sie bitte für t_1 die fixen Kosten von WI und die variablen Kosten pro ME von Su. **(5 Punkte)**

Aufgabe 4

Die Ab-ZK AG hat eine Stanzmaschine sowie eine Schleifmaschine angeschafft und jeweils am 01.01.t₁ in Betrieb genommen.

Daten und Informationen zur Stanzmaschine:

Anschaffungspreis	122.100,00 €
+ Anlieferung und Montage	14.930,00 €
+ Umsatzsteuer (19 %)	26.035,70 €
= Summe	163.065,70 €

Für die Stanzmaschine ist am Ende der 14 Perioden umfassenden Nutzungsdauer ein Netto-Restwert (Schrottwert) in Höhe von 2.000,00 € zu berücksichtigen.

Daten und Informationen zur Schleifmaschine:

Die Schleifmaschine wurde für insgesamt 571.200,00 € (brutto; inklusive 19 % Umsatzsteuer) angeschafft. Am Ende der 12 Perioden umfassenden Nutzungsdauer ist ein Netto-Restwert (Schrottwert) in Höhe von 5.000,00 € anzusetzen.

a) Berechnen Sie bitte die *kalkulatorischen Abschreibungskosten* der Stanzmaschine mithilfe der linearen Abschreibungsmethode. **(5 Punkte)**

b) Berechnen Sie bitte die *kalkulatorischen Zinskosten* der Schleifmaschine mithilfe der Durchschnitts(wert)methode sowie unter Zugrundelegung eines Kalkulationszinssatzes in Höhe von 6 % pro Periode. **(5 Punkte)**

Aufgabe 5

Bei der USW KG stellt sich der Leistungsaustausch zwischen den Hilfskostenstellen A, B und C für die Periode t₁ wie folgt dar:

Hilfskostenstelle	An A, B und C abgegebene Leistungseinheiten (LE):		
	A	B	C
A	–	480 LE	290 LE
B	1 700 LE	–	510 LE
C	1 620 LE	330 LE	–

Nicht an andere Hilfskostenstellen abgegebene LE wurden von Hauptkostenstellen empfangen.

In t₁ betrugen die primären Gemeinkosten der Hilfskostenstelle C insgesamt 25.420,00 €. Die erbrachte Gesamtleistung der Hilfskostenstelle C betrug in t₁ insgesamt 4 000 LE.

Berechnen Sie bitte für t₁ den innerbetrieblichen (Leistungs-)Verrechnungssatz der *Hilfskostenstelle C* mithilfe des Anbauverfahrens (synonyme Bezeichnung: Blockverfahren). **(4 Punkte)**

Aufgabe 6

Die Drehfix KG fertigt Spezialschrauben in den Ausführungen (Sorten) A, B und C. Das Fertigungsprogramm für t_1 stellt sich wie folgt dar (ME = Mengeneinheiten):

Sorte	Äquivalenzziffer	Fertigungsmenge
A	1,0	120 000 ME
B	2,4	80 000 ME
C	3,8	40 000 ME

Die Selbstkosten der Drehfix KG betragen in t_1 insgesamt 580.000,00 €.

Berechnen Sie bitte die jeweiligen *Selbstkosten pro ME* der Spezialschrauben A, B und C mithilfe der (einstufigen) Äquivalenzziffernkalkulation. **(10 Punkte)**

Aufgabe 7

Verdeutlichen Sie bitte die beiden zentralen Unterschiede zwischen den Preisminderungen *Rabatt* und *Skonto*. **(4 Punkte)**

Aufgabe 8

Bei der Alpha OHG betragen die Selbstkosten eines Spezialauftrags der Omega AG insgesamt 57.200,00 €. Für den Spezialauftrag sollen der Omega AG ein Stammkundenrabatt in Höhe von 5 % sowie ein Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Werktagen in Höhe von 2 % gewährt werden.

Berechnen Sie bitte die sich für die Alpha OHG ergebende *prozentuale Gewinnmarge* (Gewinnzuschlag) auf Basis der Selbstkosten, wenn die maximale Zahlungsbereitschaft der Omega AG für den Spezialauftrag 80.000,00 € (brutto; inklusive 19 % Umsatzsteuer) beträgt. **(7 Punkte)**

Aufgabe 9

Für den Fertigungsauftrag 08-15 liegen folgende Daten und Informationen vor:

Betriebsbereich	Einzelkosten	Sondereinzelkosten	Zuschlagssatz
Fertigung	580,- € (FEK)	310,00 € (SEKF)	260 % (FGK-Z)
Material	200,- € (MEK)	–	6 % (MGK-Z)
Vertrieb	–	120,00 € (SEKVt)	12 % (VtGK-Z)
Verwaltung	–	–	10 % (VwGK-Z)

Die maschinelle Bearbeitungszeit des Fertigungsauftrags 08-15 beträgt 2 Stunden und 45 Minuten, wobei ein Maschinenstundensatz in Höhe von 1.750,00 €/Maschinenstunde zu berücksichtigen ist.

Berechnen Sie bitte die *Selbstkosten* des Fertigungsauftrags 08-15 mithilfe der Maschinenstundensatzkalkulation. **(10 Punkte)**

Lösungshinweise

Aufgabe 1

- a) (1) Kostenstellenrechnung
- (2) Kostenträgerstückrechnung
- (3) Kostenträgerzeitrechnung

b) zu (1): Wo sind welche Kosten in welcher Höhe entstanden?

zu (2): Wofür (Kostenträger) sind welche Kosten in welcher Höhe entstanden?

zu (3): Welche Kosten sind innerhalb eines betrachteten Zeitraums (periodenbezogen) für welche Kostenträger entstanden?

Aufgabe 2

a) Einzelkosten sind Kosten, die einem Kostenträger direkt zugerechnet werden können. Gemeinkosten sind Kosten, die einem Kostenträger lediglich indirekt zugerechnet werden können.

b) Beispiele für Einzelkosten: Materialkosten für Holz im Rahmen der Möbelproduktion, Hilfsstoffkosten wie Schrauben (wobei diese in der Praxis häufig als sogenannte „unechte Gemeinkosten“ berücksichtigt werden) etc.

Beispiele für Gemeinkosten: Gehaltskosten für Verwaltungsangestellte, Mietkosten für eine Lagerhalle etc.

Aufgabe 3

(i) Berechnung der variablen Kosten (k_v); hier: Anwendung des Zweipunktverfahrens:

$$k_v = \frac{K_2 - K_1}{x_2 - x_1}$$

$$k_v = \frac{85.978,00 \text{ €} - 72.874,00 \text{ €}}{930 \text{ ME} - 690 \text{ ME}} = \frac{13.104,00 \text{ €}}{240 \text{ ME}} = 54,60 \text{ €/ME}$$

(ii) Berechnung der fixen Kosten (K_{fix}):

$$\text{Anmerkung: } K = K_{\text{fix}} + K_v = K_{\text{fix}} + k_v * x$$

$$K_{\text{fix}} = K_{1/2} - K_{v1/2} = K_{1/2} - k_v * x_{1/2}$$

$$K_{\text{fix}} = 85.978,00 \text{ €} - (930 \text{ ME} * 54,60 \text{ €/ME}) = 35.200,00 \text{ €}$$

oder

$$K_{\text{fix}} = 72.874,00 \text{ €} - (690 \text{ ME} * 54,60 \text{ €/ME}) = 35.200,00 \text{ €}$$

Aufgabe 4

a) Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungskosten (Ab):

$$Ab = \frac{\text{Anschaffungspreis (netto)} - \text{Restwert (netto)}}{\text{Nutzungsdauer}}$$

$$Ab = \frac{122.100,00 \text{ €} + 14.930,00 \text{ €} - 2.000,00 \text{ €}}{14 \text{ Perioden}} = 9.645,00 \text{ €/Periode}$$

b) Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten (ZK):

$$ZK = \frac{\frac{\text{Anschaffungspreis (brutto)}}{1 + \text{Umsatzsteuersatz}} + \text{Restwert (netto)}}{2} * \text{Kalkulationszinssatz}$$

$$ZK = \frac{\frac{571.200,00 \text{ €}}{1 + 0,19} + 5.000,00 \text{ €}}{2} * 0,06 = 14.550,00 \text{ €/Periode}$$

Aufgabe 5

Berechnung des innerbetrieblichen (Leistungs-)Verrechnungssatzes (IBV) für die Hilfskostenstelle (hKT) C mithilfe des Anbauverfahrens:

$$IBV_C = \frac{\text{primäre Gemeinkosten}_C}{\text{Gesamtleistung hKT}_C - \sum \text{Lieferumfang an kKT}}$$

$$IBV_C = \frac{25.420,00 \text{ €}}{4\,000 \text{ LE} - (1\,620 \text{ LE} + 330 \text{ LE})} = 12,40 \text{ €/LE}$$

Aufgabe 6

Berechnung der Selbstkosten pro Mengeneinheit (SK/ME):

(1)	(2)	(3)	(4) = (2) * (3)	(5) = SK / (4)	(6) = (5) * (2)
Sorte	Äquivalenzziffer	Fertigungsmenge	Recheneinheiten (RE)	SK/RE	sk/ME
A	1,0	120 000 ME	120 000 RE	580.000,00 €/	1,25 €/ME
B	2,4	80 000 ME	192 000 RE	464 000 RE	3,00 €/ME
C	3,8	40 000 ME	152 000 RE	= 1,25 €/RE	4,75 €/ME
			464 000 RE		

Aufgabe 7

(i) Rabatt

Der Rabatt ist ein beim Kauf gewährter Preisnachlass in Form eines *Sofortabzugs* (eine buchhalterische Erfassung des Rabatts erfolgt nicht).

Rabatte sollen sowohl die Kaufentscheidung an sich – in Bezug auf entweder Kauf oder Nichtkauf, bspw. als Jubiläums- oder Stammkundenrabatt –, als auch das Transaktionsvolumen, bspw. als Mengenrabatt, positiv beeinflussen. Rabatte können neben der *Verkaufsförderung* auch zur *Kundenbindung* beitragen.

(ii) Skonto

Der Skonto ist ein *nachträglich gewährter Preisnachlass* im Falle der Begleichung der Kaufpreisforderung innerhalb einer zuvor vereinbarten Frist (Skontofrist). Eine buchhalterische Erfassung der Skonti ist zwingend erforderlich, nicht zuletzt, da deren Gewährung oder Ausnutzung nachträglich zu Umsatzsteuer- beziehungsweise Vorsteuerkorrekturen führen.

Skonti sollen eine – in Bezug auf das Zahlungsziel – vorzeitige Zahlung befördern. Skonti tragen somit regelmäßig zur *Beschleunigung des Zahlungsverkehrs* und damit zur *verkäuferseitigen Liquiditätsverbesserung* bei.

Aufgabe 8

(i) Berechnung der absoluten Gewinnmarge auf Basis der Selbstkosten (SK):

Brutto-Angebotspreis		80.000,00 €
– Umsatzsteuer (19 %)	$80.000,00 \text{ €} / 119 * 19 \approx$	12.773,11 €
= Netto-Angebotspreis		67.226,89 €
– Rabatt (5 %)	$67.226,89 \text{ €} * 0,05 \approx$	3.361,34 €
= Zielverkaufspreis		63.865,55 €
– Skonto (2 %)	$63.865,55 \text{ €} * 0,02 \approx$	1.277,31 €
= Barverkaufspreis		62.588,24 €
– Gewinnmarge (absolut)	$62.588,24 \text{ €} - 57.200,00 \text{ €} =$	5.388,24 €
= SK		57.200,00 €

(ii) Berechnung der prozentualen Gewinnmarge (g%):

$$g\% = \frac{\text{Gewinnmarge (absolut)}}{\text{SK}} * 100 = \frac{5.388,24 \text{ €}}{57.200,00 \text{ €}} * 100 = 9,42 \%$$

Aufgabe 9

(i) Berechnung der Maschinenkosten (MaschK):

$$\text{MaschK} = \frac{1.750,00 \text{ €/h}}{60 \text{ min/h}} * 165 \text{ min} = 4.812,50 \text{ €}$$

(ii) Berechnung der Selbstkosten (SK):

MEK		200,00 €
+ MGK (6 %)	200,00 € * 0,06 =	12,00 €
+ FEK		580,00 €
+ Rest-FGK (260 %)	580,00 € * 2,6 =	1.508,00 €
+ MaschK	Übernahme aus (i) =	4.812,50 €
+ SEKF		310,00 €
= HK		7.422,50 €
+ VwGK (10 %)	7.422,50 € * 0,1 =	742,25 €
+ VtGK (12 %)	7.422,50 € * 0,12 =	890,70 €
+ SEKVt		120,00 €
= SK		9.175,45 €